Medico de rehabilitación física analizará a partir de las señales registradas en las actividades por Brayan: ¿está haciendo bien los ejercicios? ¿está poniendo en riesgo sus músculos? ¿corre riesgo de lesión? Para esto se deben investigar y obtener aquellas características de EMG que informan sobre el riesgo de lesión y aquellas que son útiles para la clasificación de estas actividades. Adicionalmente, debe haber una explicación fisiológica de la activación muscular y desde el registro electromiográfico cómo se ve.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522018000300753

PROBLEMÁTICA:

Incertidumbre sobre la correcta ejecución técnica de los ejercicios por parte de un paciente y el riesgo biomecánico de sufrir una lesión muscular, debido a que el médico especialista carece de una caracterización cuantitativa de sus señales EMG que identifique patrones de sobreesfuerzo, fatiga y activación muscular. Esta falta de parámetros claros en el registro y de su correspondiente explicación fisiológica dificulta la exploración rápida y técnicamente trazable de las señales(?

PREGUNTA RECTORA: ¿Cómo transformar una señal EMG adquirida durante una actividad física en un conjunto reducido de métricas y visualizaciones que un médico deportivo pueda interpretar, sin ocultar las decisiones de procesamiento que condicionan esos resultados?

EMG:

Las señales electromiográficas (EMG) son señales biomédicas que miden la corriente eléctrica generada durante las contracciones musculares. Estas señales representan la actividad neuromuscular y dependen de las características anatómicas y fisiológicas del músculo. Actualmente, la EMG tiene numerosas aplicaciones, como el análisis de enfermedades neuromusculoesqueléticas, el control de ortesis y la evaluación ergonómica. Sin embargo, las tecnologías EMG presentan algunas limitaciones que restringen su uso más allá de la investigación y los entornos clínicos.[1]

Contracciones musculares

La contracción muscular es el proceso fisiológico mediante el cual un músculo se acorta o se relaja debido al deslizamiento de las estructuras internas que lo componen. Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que atraviesa la membrana celular y modifica su polaridad al alterar la concentración de iones de sodio, potasio y calcio dentro y fuera de las células. En general, el proceso de contracción muscular comienza con el potencial de acción que se origina en la unión neuromuscular y se propaga a las fibras musculares y los túbulos T.

Durante un potencial de acción, la entrada de sodio causa la fase despolarizante, mientras que la salida de iones de potasio causa la repolarización. La entrada de sodio dentro de una célula cambia el potencial de membrana durante un potencial de acción de −55 a +30 mV. El calcio necesario para activar las proteínas contráctiles se almacena en estructuras en forma de saco llamadas retículo sarcoplásmico, cuya función es medir la concentración de iones de calcio en el sarcolema mediante su liberación. Al cruzar un potencial de acción, los túbulos T producen una interacción con el retículo sarcoplásmico, lo que produce una liberación de iones de calcio e inicia la interacción entre la miosina y la actina, produciendo finalmente la contracción muscular [9 , 10].

Las contracciones musculares incluyen cuatro fases diferentes: la hidrólisis de ATP que reorienta y energiza la cabeza de miosina, la unión de la miosina a la actina para formar puentes cruzados, el golpe de fuerza producido

a medida que los puentes cruzados giran hacia el centro del sarcómero y el desprendimiento de la miosina de la actina después del golpe de fuerza[1]

Las señales se segmentan para extraer características del dominio del tiempo. El uso de longitudes de segmento altas requiere una alta carga computacional, mientras que las longitudes de segmento bajas causan sesgos en la extracción de características. Si bien las actividades en tiempo real se procesan, los segmentos mayores de 200 milisegundos requieren cierta superposición [**42**]. Algunas de las características más importantes del dominio del tiempo son EMG integrado (IEMG), valor absoluto medio (MAV), raíz cuadrática mediana (RMS), integral cuadrática simple (SSI) o longitud de forma de onda (WL) [**39**]. Las características del dominio de la frecuencia se utilizan generalmente para el estudio de la fatiga muscular o en el análisis de unidades motoras, siendo no apropiadas para la clasificación de señales EMG [**39**]. Algunas de las características más importantes del dominio de la frecuencia son frecuencia media (MNF), frecuencia mediana (MDF), frecuencia de potencia media (MNP), frecuencia pico (PKF) o potencia total (TTP) [**39**].

https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2022.893275/full

Análisis de características en el dominio del tiempo

El cálculo de características en el dominio del tiempo es el enfoque más popular para la extracción de características de sEMG que se calcula directamente con el tiempo como variable independiente. En el dominio del tiempo, la señal sEMG generalmente se considera una señal aleatoria cuyo valor medio es cero y la varianza varía con la intensidad de la señal. Como el cálculo de características en el dominio del tiempo es simple e intuitivo, es un método de extracción de características ampliamente utilizado de la señal sEMG en el movimiento humano (Harmon y otros, 2021). Las características típicas del dominio del tiempo de las señales sEMG incluyen principalmente la raíz cuadrática media (RMS) (Cui et al., 2021), EMG integrado (iEMG) (Alam et al., 2020), tasa de cruce por cero (ZCR) (Kim y otros, 2018), longitud de onda (WL), varianza de la electromiografía (VAR) (Whittaker y otros, 2019), y valor absoluto medio (VAM) (Chapman y otros, 2019).

Con la aparición de fatiga muscular, las características del dominio temporal de la sEMG generalmente muestran una tendencia ascendente a lo largo del tiempo (Goubault et al., 2022). RMS e iEMG no solo reflejan los cambios de amplitud de la señal sEMG en el dominio del tiempo, sino que también reflejan claramente las propiedades biomecánicas y los cambios de energía muscular en el proceso de ejercicio (Silvetti y otros, 2017;Wu et al., 2017). Por lo tanto, el RMS y el iEMG se utilizan a menudo para indicar la intensidad de la activación muscular y el estado de movimiento humano (Triwiyanto et al., 2018).

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7594523/#abstract1

Evaluación	
Evaluar el nivel de activación muscular:	**Evaluación sEMG:**
• Activación muscular no deseada durante el reposo	• Evidencia de actividad de MU en el registro sEMG basal
• Activación relativa de diferentes músculos a lo largo del rango de movimiento [a]	• Variación en la amplitud de sEMG a lo largo del rango de movimiento [a] [b]
• Presencia de activación/inhibición muscular no deseada durante las contracciones musculares.	• Activación muscular excesiva/insuficiente (amplitud de sEMG mayor/menor de lo esperado) en relación con la tarea o con otros músculos sinergistas [b] [c]
• Coactivación muscular inapropiada durante movimientos bilaterales	• Diferencias en la actividad sEMG entre músculos homólogos en los lados afectado y no afectado durante movimientos bilaterales [b] [c]

Evaluar el momento de activación muscular:	Evaluación sEMG:
• Alteración en el reclutamiento/desreclutamiento de músculos durante las fases excéntrica y concéntrica del movimiento • Sincronización inadecuada de la activación muscular agonista/antagonista durante la estabilización articular	• Inicio muscular tardío durante el movimiento • Inicio muscular prematuro durante el movimiento • Músculo activo durante un período de tiempo excesivo (o insuficiente) durante el movimiento

Evaluar la fatiga muscular:	Evaluación sEMG:
• Estimación indirecta de los cambios en la velocidad de conducción de las fibras musculares (VCFM) asociados con la fatiga periférica	• Tasa de disminución de la frecuencia media/mediana de la señal sEMG (véase la sección Características espectrales de la EMG de superficie (dominio de la frecuencia)) durante una contracción fatigante y la recuperación posterior (normalizada al valor basal).
• Estimación "global" de MFCV	• Estimado a partir del retardo entre las señales sEMG de electrodos espacialmente desplazados.
• Cambios en la activación muscular (tasa de descarga/reclutamiento de unidades motoras) para compensar la reducción de la capacidad de generación de fuerza.	• Aumento de la amplitud de la señal sEMG con respecto al valor basal.

Analizar fisiológicamente cómo está trabajando el músculo: fatiga, sobrecarga, simetría y coordinación

Característica	Qué significa fisiológicamente	Por qué interesa en rehabilitación
RMS	Magnitud de la actividad eléctrica muscular. Un RMS mayor suele indicar mayor actividad eléctrica del músculo.	Una activación excesiva o que aumenta progresivamente puede sugerir sobrecarga o compensación muscular.
%MVC	Activación respecto a su contracción voluntaria máxima	Un esfuerzo relativo muy alto o sostenido puede indicar alta carga muscular y favorecer fatiga.
MNF	Frecuencia media del espectro	Indicador de fatiga muscular. Igual que MDF: una reducción durante una tarea sostenida puede mostrar fatiga.
MDF	Frecuencia mediana	Indicador habitual de fatiga. Una disminución progresiva durante el ejercicio se asocia frecuentemente con fatiga muscular
Comienzo	Inicio de la activación	Una activación demasiado temprana o tardía puede indicar alteración de coordinación o compensación.
Compensar	Fin de la activación	Si permanece activo más tiempo del necesario puede sugerir sobrecarga o mala coordinación muscular.
Duración	Tiempo que permanece activo	Una activación excesivamente prolongada puede aumentar la fatiga y carga muscular.
Simetría	Diferencias de activación entre lado derecho e izquierdo.	Una asimetría importante puede mostrar que un lado está compensando o soportando más carga.
Coactivación	Activación simultánea agonista-antagonista	Una coactivación excesiva puede producir mayor rigidez y gasto muscular, indicando una posible estrategia compensatoria.

Describir matemáticamente la forma de la señal para que un algoritmo pueda diferenciar actividades

Característica	Explicación sencilla	¿Qué información diferencia?
VAM	Promedio de la amplitud absoluta. Indica cuánto está trabajando el músculo.	Qué tan intensa es la actividad. Valores muy altos respecto a una referencia pueden indicar mayor demanda muscular.
WL	Cuánto "recorrido" tiene la señal	Complejidad y actividad de la señal
ZCR	Número de veces que cruza por cero	Cambios rápidos y contenido de frecuencia
SSC	Número de cambios importantes de pendiente	Forma y variaciones de la señal
RMS	Magnitud de la actividad muscular	Intensidad de activación
IEMG	Actividad acumulada durante la ventana	Cantidad total de actividad

Una reducción de la frecuencia mediana o un aumento del RMS **no equivalen por sí solos a un diagnóstico de fatiga muscular**. La amplitud y el contenido espectral de sEMG dependen también de colocación de electrodos, geometría músculo-electrodo, contracción, temperatura, movimiento, tejido subcutáneo, cross-talk y otros factores. El dashboard debe mostrar tendencias e indicadores, no afirmaciones clínicas no validadas.

***VAR**

Inputs y Entradas a los Algoritmos

- **Señal cruda x[n] y vector de tiempo t[n]:** Registro en mV y vectores unidimiensionales de N muestras.

- **Frecuencia de muestreo (f_s):** Típicamente entre 1000Hz y 2000Hz (para garantizar Nyquist sin aliasing del EMG útil hasta 500Hz.

- **Parámetros de ventana:**
    - Ventana temporal corta **100-250ms** para RMS dinámico. --> Valor alrededor de 200ms es lo suficientemente corto para responder rápido a cambios de activación muscular en movimientos dinámicos sin crear retardos visuales, y lo suficientemente largo para estabilizar la estimación del RMS.

    - Ventana temporal larga **1-2s** para el análisis espectral (Welch/PSD) --> Por el método de Welch, se necesita una ventana más larga que la del RMS. Una ventana de 1s brinda una resolución frecuencial de Δf = 1Hz, lo cual es ideal para observar la caída gradual de la MDF/MNF durante la fatiga.

    - Porcentaje de solapamiento (ej. 50%).

- **Valor de MVC:** Amplitud máxima RMS obtenida en una prueba previa para normalizar (%MVC).

Matemática del Algoritmo

Ahora bien, para cada una de las características en ambas tablas (análisis de cómo trabaja el músculo y los descriptores temporales y espectrales), se trata una ecuación distinta, y a continuación se introduce:

A. Características de Fatiga, Carga y Coordinación (Tabla 1)

- **RMS (Root Mean Square):** Calcula la potencia efectiva de la señal en una ventana de N muestras...

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

- **%MVC (Porcentaje de Contracción Voluntaria Máxima):**

$$\%MVC = \left(\frac{RMS_{ejercicio}}{RMS_{MVC}} \right) \cdot 100$$

- Para calcular los descriptores espectrales de fatiga muscular (MNF y MDF), primero se estiman las componentes de potencia P(f) a partir de la señal EMG filtrada x[n]. Dado que la señal mioeléctrica presenta naturaleza estocástica y ruidosa, se utiliza el método de Welch para suavizar el espectro y reducir la varianza de la estimación. La señal discreta x[n] de N muestras se divide en K sub-segmentos de longitud M muestras; para cada sub-segmento ventaneado k, se calcula la Transformada Discreta de Fourier y se obtiene su espectro de potencia individual P_k(fj); la Densidad Espectral de Potencia final P(f_j) en la frecuencia f_j se obtiene como el promedio de los periodogramas de los K segmentos.

- **MNF (Frecuencia Media) -** Promedio ponderado del espectro de potencia P(f) calculado entre 0 y f_max:

$$MNF = \frac{\sum_{i=1}^{M} f_i \cdot P(f_i)}{\sum_{i=1}^{M} P(f_i)}$$

- **MDF (Frecuencia Mediana) -** Frecuencia que divide la densidad espectral de potencia P(f) en dos partes iguales:

$$\int_0^{MDF} P(f)df = \int_{MDF}^{f_{max}} P(f)df = \frac{1}{2}\int_0^{f_{max}} P(f)df$$

- **Comienzo (Onset), Término (Offset) y Duración**:

Para hacer el cálculo de estas métricas de forma automatizada se hace uso del Umbral sobre la Envolvente de Amplitud (RMS móvil o Filtro Pasa-Bajas). Este umbral (*Th*) depende de las características de ruido base de cada paciente durante el periodo de reposo muscular.

- Estimación de la Línea Base (estado reposo) --> Se selecciona un segmento t_reposo de la señal donde el músculo esté en relajación completa (por ejemplo, el primer segundo de la grabación). A partir de este segmento se calcula: La media de la envolvente en reposo () y la desviación estándar en reposo ().

$$U = \mu_{reposo} + k \cdot \sigma_{reposo}$$

k (Factor de sensibilidad): Típicamente se utiliza k = 3 (o entre 2 y 5). Con k=3, cualquier variación que supere 3 desviaciones estándar sobre la media se considera con una confianza del 99.7% como actividad muscular real y no como ruido estático (falsos positivos).

- **Comienzo (*Onset*, T_{onset}):** Es el primer instante de tiempo t en el cual la envolvente E(t)[1] supera o iguala el umbral Th y se mantiene continuamente por encima durante una ventana de tiempo igual o superior a 100ms (para descartar cualquier ráfaga eléctrica falsa por rozamiento del electrodo o choque de cables en el brazo):

$$T_{onset} = \min\{t \mid E(\tau) \geq Th\, para\, \tau \in [t,\ t + 100]|\}$$

- El Offset es el primer instante t posterior al T_{onset} en el cual la envolvente E(t) cae por debajo del umbral Th y se mantiene por debajo durante al menos 100ms:

$$T_{offset} = \min\{t > T_{onset} \mid E(\tau) < Th\, para\, \tau \in [t,\ t + 100]|\}$$

[1] Curva suave que bordea las crestas de la señal de electromiografía (EMG) rectificada, representando la dinámica temporal de la activación muscular a lo largo del tiempo.

- Duración: $T_{offset} - T_{onset}$. . Esta variable permite delimitar exactamente el rango de tiempo sobre el cual se deben calcular el RMS, el %MVC o la iEMG, asegurando que solo se evalúe la fase funcional activa y no el ruido de reposo.

  Una detección imprecisa del inicio o fin de la activación puede alterar la evaluación de la coordinación neuromuscular. Por ejemplo, en condiciones normales, el agonista (bíceps en flexión) debe encenderse (T_{onset}) primero para iniciar el movimiento, mientras que el antagonista (tríceps) debe permanecer silenciado o mostrar una activación mínima controlada. Si el tríceps presenta un T_{onset} prematuro, está frenando mecánicamente la flexión del brazo.

  Por otra parte, si un paciente con lesión neurológica o patología muscular realiza una contracción y el bíceps muestra un T_{offset} muy retardado (no vuelve a la línea base al terminar el movimiento), indica una dificultad para la inhibición activa o coactivación involuntaria. Esto genera rigidez en la articulación del codo, sobrecosto energético y fatiga prematura.

- **Simetría (Índice de Simetría):** Diferencia en activación RMS entre el lado Izquierdo y Derecho:

$$SI = \frac{|RMS_I - RMS_D|}{\frac{1}{2}(RMS_I + RMS_D)} \cdot 100$$

- **Coactivación (Índice de Coactivación - CCI):** Relación de superposición entre un músculo Agonista (A) y Antagonista (AG):

$$CCI = \frac{2\int \min(x_A(t),\, x_B(t))\, dt}{\int (x_A(t) + x_B(t))dt} \cdot 100$$

Se escoge el mínimo entre los dos valores para el mismo tiempo, ya que este representará la cantidad de fuerza/energía en la que ambos músculos están trabajando simultáneamente al mismo tiempo (la contracción cruzada o "rigidez" conjunta). La diferencia restante entre el mayor con el menor indica que se está usando dicho músculo para mover la articulación, más no para coactivarse con su agonista/antagonista.

Si los músculos se activan de forma 100% alternada (cuando uno se enciende, el otro está en cero), min(x_A, x_B) da cero siempre, resultando en un CCI = 0% (eficiencia máxima). En caso de que ambos se activen al mismo tiempo con la misma intensidad (x_A = x_B), resulta en un CCI = 100% (rigidez articular total o co-contracción máxima).

B. Descriptores Matemáticos de Forma y Clasificación (Tabla 2)

- **VAM (Mean Absolute Value)** refiere al promedio del valor absoluto de la señal en la ventana:

$$VAM = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x[i]|$$

A diferencia de la media aritmética simple (que daría cercana a cero porque los picos positivos y negativos se cancelan), este mide la magnitud promedio de la actividad eléctrica sin importar la polaridad, **y es un indicador directo de la carga muscular promedio**. Un MAV persistentemente elevado durante tareas repetitivas o fases excéntricas indica un sobreesfuerzo del músculo para mantener la postura o realizar la contracción. Si este no desciende en los periodos de pausa, el músculo está en riesgo de fatiga crónica.

- **WL (Longitud de Onda),** será aquella que medirá la complejidad acumulada del recorrido del EMG:

$$WL = \sum_{i=1}^{N-1} |x[i+1] - x[i]|$$

Refleja la **complejidad y tensión en el reclutamiento de unidades motoras**. Una curva con cambios bruscos o valores excesivamente altos durante un movimiento analítico indica falta de fluidez motora.

- **ZCR (Zero Crossing Rate)** es el **c**onteo de veces que la señal cruza la línea base de cero (sensible a variaciones de frecuencia y ruido):

$$ZCR = \sum_{i=1}^{N-1} \chi(x_i \cdot x_{i+1} < 0 \ y \ |x_i - x_{i+1}| \geq \varepsilon) \quad con \quad \varepsilon = k \cdot \sigma_{reposo}$$

La primera condición detecta el cambio de signo, mientras que la segunda es un umbral de ruido que evita contar pequeñas fluctuaciones de la línea base como cruces reales. **Con esta se evalúa una aproximación en el tiempo de la frecuencia dominante de disparo de las motoneuronas** (rapidez con la que "parpadea" la señal eléctrica del músculo). Conforme el músculo se fatiga, las fibras rápidas se agotan y las frecuencias de disparo caen, provocando una **disminución sostenida en el ZCR**. Si el paciente sigue forzando la contracción cuando el ZCR ha caído a niveles críticos:

  - El músculo ya no tiene capacidad de absorber el impacto o la carga de forma uniforme.
  - Se produce una incoordinación en la suma de fuerzas de las fibras musculares.
  - La carga externa supera la resistencia estructural del tejido fatigado, provocando la rotura de microfibras o un desgarro muscular (ruptura de la estructura muscular).

- **SSC (Slope Sign Changes)**, refiere al número de veces que la pendiente de la señal cambia de signo:

$$SSC = \sum_{i=2}^{N-1} \chi\big((x[i] - x[i-1]) \cdot (x[i] - x[i+1]) > \varepsilon\big)$$

Aquí hay un cambio de límites, pues el cálculo de SSC necesita 3 puntos simultáneos (número de "picos" y "valles" en la señal). Para determinar si una muestra central (xi) es un pico o un valle, la ecuación debe compararla obligatoriamente con su muestra anterior (x[i-1]) y con su muestra posterior (x[i+1]).

Con el SSC se evalúa la **frecuencia de variación estructural de la señal**. Alteraciones en el SSC (especialmente caídas bruscas junto al ZCR) son signos precursores de la fatiga muscular periférica y la pérdida de sincronización rápida de las unidades motoras.

- **iEMG (Integrated EMG / EMG Integrada):** Suma acumulada del valor absoluto de la señal en un intervalo de tiempo ($\Delta t = \frac{1}{fs}$)....

$$iEMG = \sum_{i=1}^{N} |x[i]| \cdot \Delta t$$

Este parámetro permite cuantificar el **balance de esfuerzo relativo** entre ambos músculos. Es decir, permite verificar qué porcentaje del trabajo eléctrico total de la prueba lo asumió el bíceps y cuánto el tríceps. Y si la iEMG del tríceps (antagonista en flexión) es anormalmente alta durante la fase donde el bíceps debería hacer el trabajo, el médico puede identificar una resistencia involuntaria.

Para saber si es alto, se compara con los equivalentes entre los músculos. Si durante la flexión de codo el tríceps registra por ejemplo, una iEMG equivalente a más del 20%-30% de la iEMG del bíceps, la activación del antagonista es patológicamente alta y está generando rigidez articular.

Programación del Algoritmo

Librería	Función Principal en el Pipeline
`pandas`	Lectura eficiente de los archivos `.csv` y manipulación de series temporales.
`numpy`	Operaciones vectorizadas, álgebra lineal y cálculo de las sumatorias de los descriptores.
`scipy.signal`	Filtrado digital de la señal, generación de envolventes y estimación del espectro con Welch.
`matplotlib` / `seaborn`	Visualización de la señal en tiempo/frecuencia para validación técnica.

`welch(x, fs, window, nperseg, noverlap)`: Implementa el método de estimación espectral de Welch. Divide la señal en sub-segmentos solapados, les aplica una ventana (ej. Hann para reducir fugas espectrales), calcula la FFT de cada uno y promedia sus periodogramas. Este suavizado reduce la varianza del ruido, permitiendo calcular el MDF y el MNF de forma estable para el análisis de fatiga.

Pipeline de Implementación

FASE 1: Preprocesamiento y Limpieza de la Señal

- Carga de datos con Pandas (`tiempo`, `biceps`, `triceps`, etc.).
- Extracción de frecuencia de muestreo (fs = 1000Hz).
- Remoción de offset DC (Centrado en 0).
- Filtro Pasa-Banda Butterworth Orden 4 (20 – 450Hz).
- Filtro Notch –opcional- (60Hz para red eléctrica).

FASE 2: Detección de Envolvente y Delimitación Activaciones

- Rectificación de onda completa (x[n]).
- Filtro Pasa-Bajas Butterworth Orden 4 (fc = 5Hz).
- Estimación de línea base en reposo (miu_reposo, sigma).

- Umbral dinámico Th.
- Aplicación de regla de permanencia D_min = 100ms.
- Determinación de T_onset, T_offset y Duración.

FASE 3: Segmentación Ventaneada y Extracción de Características

- Ventanas cortas (200ms, 50% overlap) para descriptores temporales: MAV, WL, ZCR, SSC, iEMG y RMS.
- Ventanas largas (1s,50% overlap) con Welch para descriptores espectrales: MNF y MDF.

FASE 4: Cálculo de Métricas Clínicas e Inter-Músculo

- Normalización %MVC.
- Índice de Coactivación Bífasica (CCI).
- Índice de Simetría (SI) entre extremidades o pares.

FASE 5: Interpretación Fisiológica y Evaluación de Riesgo

- Monitoreo de caída de MDF/MNF/ZCR (Desplazamiento a fatiga).
- Evaluación de rigidez articular por CCI > 20-30%.
- Alerta temprana de sobreesfuerzo y riesgo de desgarro.

FASE 6: Visualización e Interfaz en Streamlit

---

1. Carga y validar EMG, tiempo y fs:

A diferencia de los formatos planos sin formato (como `.txt` o `.csv`), los registros `.tdf` empaquetan en un único archivo la información multiplexada de las señales mioeléctricas junto con metadatos críticos de hardware, tales como la asignación de canales por electrodo, las etiquetas identificadoras de la musculatura analizada y la frecuencia de muestreo programada en el convertidor analógico-digital (ADC).

Para la lectura sistemática en Python se emplea la librería especializada `basictdf`, de la cual se utiliza la clase principal `Tdf`. Al instanciar un objeto `Tdf(ruta_archivo)`, la herramienta analiza la estructura interna del archivo binario. Inmediatamente se ejecuta un protocolo de validación lógica mediante la verificación de la propiedad `tdf.has_emg`. Esta comprobación actúa como una barrera de control en el código. Si el archivo fuente estuviera corrupto o contuviera exclusivamente datos de fuerza sin información electromiográfica, se interrumpe la ejecución mediante una excepción explicativa (`ValueError`), evitando la propagación de arreglos vacíos a las fases subsecuentes de filtrado.

```
from basictdf import Tdf

tdf = Tdf(str(ruta_tdf))
if not tdf.has_emg:
       raise ValueError(f"El archivo {ruta_tdf.name} no contiene datos EMG.")
```

Una vez confirmada la integridad del registro EMG, la función `cargar_emg` accede a la propiedad `tdf.emg` para desempaquetar la lista de canales electromiográficos. Para cada sensor presente en el arreglo, se extraen dos componentes fundamentales: 1) Etiquetas de Identificación (`s.label`), que son los nombres textuales

asignados a los músculos evaluados durante la prueba (ej. *"Biceps Brachii"*, *"Triceps Brachii"*); y 2) el registro Temporal de Voltimetría (`s.data`), que son arreglos numéricos que representan la serie temporal de diferencia de potencial registrada por los electrodos de superficie.

Para garantizar un rendimiento óptimo en las operaciones matemáticas posteriores, se utiliza la librería NumPy (`numpy`), convirtiendo cada canal a un arreglo matricial de tipo flotante de precisión doble (`np.asarray(s.data, dtype=float)`).

El último parámetro crítico que se recupera automáticamente durante el proceso de carga es la frecuencia de muestreo de adquisición (`emg.frequency`), almacenada en la variable `fs.`

Módulo: Inspección y Control de Calidad mediante Espectro Exploratorio

1. Extracción y Diagnóstico en el Dominio del Tiempo
Antes de aplicar cualquier etapa de filtrado se aísla una ventana temporal representativa de la señal (10secs). Sobre esta ventana se evalúa la estabilidad del canal midiendo la componente continua (DC), calculada como la media aritmética del segmento (np.mean). Adicionalmente, el código analiza el rango dinámico comprobando si las amplitudes alcanzan el límite operativo del amplificador o del convertidor analógico-digital (ADC); si el porcentaje de muestras que rozan el valor máximo superan un umbral predefinido (ESPECTRO_LIM_SATURACION), el sistema emite una alerta por posible saturación de la señal, lo cual invalidaría las métricas de amplitud como el RMS.

2. Estimación Espectral mediante el Método de Welch (PSD)
Para evaluar cómo se distribuye la energía de la señal a lo largo de las frecuencias, se calcula la Densidad Espectral de Potencia (PSD) utilizando la función welch de scipy.signal.

3. Evaluación de Ruido, Artefactos y Reporte de Calidad
La función automatiza la detección de interferencias externas mediante la integración de la energía en bandas específicas empleando la regla del trapecio (np.trapz). Se calcula la energía relativa por debajo de 20Hz, una zona dominada por artefactos de movimiento (oscilaciones lentas del cable o desplazamiento del electrodo sobre la piel); si esta energía supera el 30% del total, se advierte una contaminación severa en baja frecuencia. Asimismo, la subfunción pico_en inspecciona picos de potencia estrechos en los 50Hz o 60Hz para alertar sobre acoplamiento electromagnético de la red eléctrica.

QA: *Antes del procesamiento se ejecutará una función de validación. Su salida será un reporte estructurado con estado, errores críticos y advertencias. El pipeline no continuará cuando exista un error crítico de integridad.*

Error crítico: *impide calcular resultados confiables. El pipeline se detiene con un mensaje explícito.*

Advertencia: *permite continuar, pero debe quedar visible y registrada.*

Transformación permitida: *solo si está definida previamente, es reproducible y queda registrada; nunca se modifica el archivo crudo.*

Campo	Tipo esperado	Regla de aceptación	Verificación concreta de QA
`time_s`	Numérico real	Finito, estrictamente creciente, sin duplicados y coherente con f_s.	Convertir a arreglo numérico; comprobar `isfinite`; calcular $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ y exigir $\Delta t_i > 0$. Comparar el intervalo observado con $1/f_s$ usando una tolerancia `tol_sampling` definida en configuración.
`emg`	Numérico real	Valores numéricos con unidad explícita; no se permiten conversiones silenciosas.	Verificar tipo numérico, valores no finitos y metadato de unidad. Si la unidad no está documentada, detener el procesamiento. Si se convierte entre μV y mV, registrar la conversión y conservar el dato crudo.
`channel`	Cadena/categoría	No vacío y no ambiguo.	Aplicar `strip()`, rechazar cadenas vacías y comprobar que los canales seleccionables existan realmente en el conjunto de datos.
`session`	Cadena/categoría	Identificador no vacío que permita separar registros.	Verificar que cada fila pertenezca a una sesión válida y que la selección de una sesión filtre solamente sus muestras.
`event`	Cadena/categoría	Opcional; si existe, debe ser interpretable y consistente con la sesión.	Verificar etiquetas vacías/inconsistentes y que los eventos utilizados en segmentación correspondan a intervalos temporales válidos.
f_s	Real positivo	Finito, mayor que cero y documentado.	Verificar $f_s > 0$. Estimar $f_{s,\text{obs}} = 1/\,\text{median}(\Delta t)$ y contrastarlo con el valor documentado usando una tolerancia `tol_fs`. Si difieren más de lo permitido, detener o marcar el registro como no conforme.

- Actualmente hay un umbral configurable. Falta justificar ese umbral y probarlo con una señal artificial saturada y otra válida.
- Dato crudo: Ya dicen que no se modifica, pero falta la prueba: hash SHA-256 antes/después o comparación byte a byte.

2. Corregir Offset y filtrar:

QA: *Se verifica con :*

Eliminación de componente continua:

Para

$$x_{DC}[n] = x[n] - \bar{x}$$

se verificará:

$$|\,\text{mean}(x_{DC})| < \varepsilon.$$

Además, QA comprobará que la operación preserve diferencias relativas entre muestras:

$$x_{DC}[i] - x_{DC}[j] = x[i] - x[j].$$

Prueba concreta: usar una señal conocida con offset, por ejemplo

$$x = [4, 5, 6].$$

Tras sustraer la media, la salida debe tener media aproximadamente cero y conservar la forma relativa de la señal.

Filtro pasa-banda:

La configuración deberá cumplir:

$$0 < f_{low} < f_{high} < \frac{f_s}{2}.$$

1. Validación de parámetros: valores incompatibles con Nyquist deben producir error explícito.
2. Prueba funcional con señal sintética: construir una señal con componentes conocidas dentro y fuera de la banda y comparar su PSD antes y después del filtro

2.1 RMS:

La señal EMG cruda tiene una media de cero porque oscila entre valores positivos y negativos. La media aritmética simple destruye la información de magnitud. El RMS eleva cada muestra al cuadrado (volviendo todos los valores positivos), calcula el promedio en una ventana temporal y extrae la raíz cuadrada.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]^2}$$

Representa la potencia eléctrica acumulada / magnitud efectiva de los potenciales de acción de las unidades motoras (MUAP) que pasan bajo el electrodo. A mayor número de unidades motoras reclutadas y mayor frecuencia de disparo neurona-músculo, mayor será el valor de RMS.

En el laboratorio se utiliza de dos formas distintas:

- **RMS Dinámico** en una ventana de 200ms (con 50% de solapamiento) para ver la curva de activación instantánea a lo largo del tiempo. Responde a ¿cómo evoluciona la fuerza y el reclutamiento muscular segundo a segundo durante la contracción?

- **RMS Global** se aplica a todo un segmento de la contracción activa (desde t_*onset hasta t*_offset). Así se busca averiguar ¿qué tan intensa fue la contracción promedio durante toda la repetición? Este se utilizará más adelante en el %MVC.

El porcentaje de solapamiento (*overlap*) consiste en deslizar la ventana de análisis antes de que termine la ventana anterior, haciendo que compartan un porcentaje de datos comunes. Con esto se aumenta la resolución temporal, obteniendo un dato nuevo cada menor tiempo, lo que genera una curva más suave: y evita la pérdida de eventos transitorios rápidos (situados justo en los límites). Del 50%, para seguir el Teorema de Nyquist y tener un balance con el costo de procesamiento computacional.

> *Teorema de Nyquist: Para poder registrar bien un movimiento sin perder detalles, se tienen que tomar muestras al menos AL DOBLE de la velocidad con la que ocurre ese evento.*

<u>Forma dada de codificación con arreglos numpy:</u>

```
def moving_rms(x: np.ndarray, fs: float, window_ms: float) -> np.ndarray:

    # Asegura que la señal de entrada sea un vector numérico de
    decimales (float) con numpy para evitar errores de tipo de datos.
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    # Cálculo de muestras que entran en el tiempo de la ventana especificada.
    (se divide entre mil para convertir milisegundos a segundos, pues fs está en Hz)
    n = max(1, int(round(window_ms * fs / 1000.0)))
    # Creación de una plantilla de tamaño n llena de valores iguales a 1/n.
    kernel = np.ones(n, dtype=float) / n
```

```
    #Desliza el kernel muestra por muestra a lo largo de toda la señal. En
    cada posición, multiplica y suma, lo que es el equivalente al otro proceso.
    power = np.convolve(x**2, kernel, mode="same")
    return np.sqrt(power)
```

QA:

Pruebas mínimas:

- señal constante $x[n] = A \Rightarrow RMS = |A|$;
- invariancia al signo: $RMS(-x) = RMS(x)$;
- escalamiento: $RMS(kx) = |k|RMS(x)$;
- para $x = [3, 3, 3, 3]$, el resultado debe ser 3 dentro de la tolerancia numérica definida;
- ventana inválida, vacía o incompatible debe generar comportamiento controlado.

- **2.2 WL por ventanas:**

La Longitud de Onda (W L) es una métrica acumulativa del dominio del tiempo que mide la complejidad de la forma de onda de la señal sEMG a lo largo de una ventana definida.
Al calcular la WL dividiendo la señal en ventanas (pestañas de tiempo), obtienes los siguientes beneficios prácticos:
Monitoreo en tiempo real (Baja carga computacional): Como solo suma diferencias absolutas entre muestras consecutivas, no requiere transformadas matemáticas pesadas (como la FFT). Es perfecta para procesar datos al instante en prótesis biomecánicas o interfaces cerebro-computador/músculo.

- **Detección rápida de intención de movimiento:** Permite detectar exactamente el milisegundo en el que un músculo comienza a contraerse o cambia de gesto (por ejemplo, abrir o cerrar la mano) utilizando ventanas pequeñas (de 200 ms).
- **Medición dual (Amplitud + Frecuencia en una sola métrica):**
- Si el músculo ejerce **más fuerza**, entran en juego más fibras (aumenta la amplitud) y la WL **crece**.
- Si las unidades motoras **disparan más rápido**, la onda se vuelve más "áspera" o rugosa y la WL **también crece**.
- **Clasificación de gestos / Reconocimiento de patrones:** Es uno de los *features* (características) más populares en Machine Learning para clasificar qué movimiento específico está realizando una persona.

WL por ventanas te dice **cuándo, qué tan rápido y con qué complejidad** se está moviendo el músculo en cada tramo de tiempo.

Ecuaciones Fisiológicas y Matemáticas

La WL se calcula sumando las diferencias absolutas de amplitud entre cada par de muestras consecutivas a lo largo del segmento analizado.

4.1.1. Formulación Discreta

$$\mathrm{WL} = \sum_{i=1}^{N-1} |x[i+1] - x[i]| \tag{3}$$

4.1.2. Desglose de Variables y Unidades

Tabla 2: Variables y unidades asociadas a la Longitud de Onda.

Variable	Significado Fisiológico / Técnico	Unidades
$x[i]$	Amplitud de la muestra i-ésima dentro de la ventana	Volts (V) o Microvolts (μV)
$x[i+1]$	Amplitud de la muestra inmediatamente posterior	Volts (V) o Microvolts (μV)
N	Cantidad total de muestras contenidas en la ventana	Adimensional (entero)
WL	Magnitud de la Longitud de la Onda acumulada	Volts (V) o Microvolts (μV)

Explicación y Justificación

¿Qué mide? Mide de forma integrada la amplitud, la frecuencia y la variación temporal de la señal electromiográfica en un solo valor numérico.

¿Qué aporta al análisis? Refleja la cantidad total de variabilidad o “aspereza” de la onda. Aumenta directamente cuando se reclutan más unidades motoras (mayor amplitud) o cuando las unidades motoras disparan a mayor frecuencia

Requerimientos y Entradas del Diagrama

De acuerdo con la secuencia del diagrama de procesamiento de BioForja:

1. Señal de Entrada: Señal sEMG en el dominio del tiempo, posterior a la corrección del offset y filtrado pasabanda.

2. Frecuencia de Muestreo (fs): Muestreo constante (típicamente 1000 Hz).

3. Tamaño de Ventana: Ventana de 200 ms (detección rápida de intención).

Implementación en Código (Python)

```python
import numpy as np

def calcular_wl(window):
    """
    Calcula la Longitud de Onda (Waveform Length) de una ventana sEMG.

    Parametros:
        window (np.ndarray): Array 1D con las muestras continuas.

    Devuelve:
        float: Valor acumulado de la Longitud de Onda (WL).
    """
    # 1. Validacion de numero minimo de muestras
    if len(window) < 2:
        return 0.0

    # 2. Diferencias finitas entre muestras adyacentes y suma absoluta
    wl = np.sum(np.abs(np.diff(window)))

    return float(wl)
```

Salida

Tipo de Dato: Flotante (float) escalar por ventana de anlisis. Unidad de Medida: La misma unidad de la señal sEMG limpia de entrada (habitualmente Volts [V] o Microvolts [µV]).

Consideraciones de Validación para WL Alta Sensibilidad al Ruido de Alta Frecuencia: Debido a que la fórmula utiliza diferencias finitas entre muestras consecutivas, cualquier componente de ruido de alta frecuencia (como interferencias de alta frecuencia o impulsos) incrementará drásticamente la WL, falsificando el resultado muscular real. Prerrequisito Obligatorio: La señal DEBE pasar obligatoriamente por un filtro pasabajo estricto (< 450 − 500 Hz) antes de calcular la WL. Longitud Mínima: Requiere N ≥ 2 muestras por ventana.

QA:

Como QA, yo lo verificaría así:

- **Prueba matemática conocida:** con una señal constante, por ejemplo `[5,5,5,5]`, WL debe ser `0`.
- **Caso conocido:** `[1,3,2]` debe dar `|3-1| + |2-3| = 3`.
- **Ventana mínima:** si hay menos de 2 muestras, WL no se puede calcular; mejor devolver `NaN` o error controlado, no `0`, porque `0` también puede ser un resultado válido.
- **Consistencia por ventanas:** todas las ventanas comparadas deben usar el mismo tamaño y solapamiento; si cambia la longitud de la ventana, WL cambia simplemente porque acumula más diferencias.
- **Ruido:** como WL aumenta mucho con variaciones rápidas, QA debe comprobar que la señal haya pasado por el preprocesamiento definido antes de calcularlo. Si no, podríamos interpretar ruido como mayor "complejidad" muscular.
- **Propiedad útil:** si a toda la señal le sumamos un offset constante, WL debería mantenerse igual. Por ejemplo `[1,3,2]` y `[101,103,102]` deben dar el mismo WL.

2.3 Welch: espectro de potencia:

El método de Welch es un algoritmo matemático diseñado para estimar la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de una señal sEMG. A diferencia de una Transformada de Fourier (FFT) tradicional, que genera un gráfico ruidoso e inestable, Welch limpia el espectro dividiendo la señal en sub-segmentos que se solapan entre sí, aplicándoles una ventana de suavizado (como Hamming) y promediando los resultados de todos los segmentos. Esto entrega una curva espectral estable sobre cómo se distribuye la energía del músculo a lo largo de las frecuencias.

En el análisis biomecánico, el método de Welch es el paso previo e indispensable para calcular la Frecuencia Mediana (MDF). La MDF se define como la frecuencia exacta que divide la potencia total de la señal en dos partes de igual energía (50% del área por debajo y 50% por encima). Dado que la MDF requiere integrar el área bajo la curva espectral, si el espectro fuera errático y ruidoso, el cálculo oscilaría violentamente. Welch proporciona la curva suave sobre la cual se puede integrar la energía para hallar con precisión ese punto medio exacto.

Internamente, Welch procesa la señal en tres pasos fundamentales: primero, toma la señal continua y la corta en pequeños trozos superpuestos; segundo, multiplica cada trozo por una función de ventana que reduce a cero los bordes para evitar artefactos matemáticos (*fuga espectral*) y le aplica la FFT para calcular su energía individual; finalmente, promedia las energías de todos los trozos punto a punto. El resultado final es una representación

gráfica de Frecuencia vs. Potencia altamente precisa, lista para extraer variables clínicas como la MDF o detectar interferencias por ruido.

QA:

1. Crear una señal artificial sencilla, si da cercano a lo que se espera, entonces funciona.

2. Probar que la PSD no inventa potencia fuera de lo esperado

3. Probar la frecuencia de muestreo

4. Probar que la ventana sea válida: Suficientes muestras

%MVC con referencia MVC: MVC significa **Contracción Voluntaria Máxima**.

El valor de RMS en microvoltios varía entre personas debido a la resistencia de la piel, la capa de grasa subcutánea y la ubicación exacta del electrodo. Para solucionar esto y hacer los datos comparables y clínicamente interpretables, se normaliza la señal dividiendo el RMS obtenido en el ejercicio entre el RMS máximo obtenido durante una prueba de esfuerzo máximo de referencia.

$$\%MVC = \left(\frac{RMS_{ejercicio}}{RMS_{MVC}} \right) \cdot 100$$

Expresa el esfuerzo relativo del músculo en términos porcentuales de su capacidad máxima.

- < 20% MVC: Carga leve / Estabilización postural.
- 20% - 60% MVC: Rango de trabajo neuromuscular de intensidad moderada.
- > 70% - 80% MVC: Esfuerzo alto, reclutamiento masivo de fibras rápidas, alto riesgo de fatiga rápida si se sostiene en el tiempo.

En este caso, se cuenta con una sola medición (donde no se hizo una prueba MVC aislada antes). Por ello, se calcula la normalización respecto al pico máximo RMS alcanzado en el mismo registro único (sirve para ver el porcentaje de uso relativo al máximo esfuerzo de esa misma sesión). Además como se tiene un RMS móvil, se obtendrá así mismo una gráfica continua que muestra qué porcentaje de la fuerza máxima estaba aplicando el músculo en cada segundo del movimiento.

<u>Forma dada de codificación:</u>

```
def calcular_porcentaje_mvc(rms_ejercicio: np.ndarray, rms_mvc: np.ndarray =None):

	if rms_mvc is None or rms_mvc == 0:
		# Se obtiene el pico máximo del RMS para usarlo como referencia del 100%
		rms_mvc = np.max(rms_ejercicio)

	porcentaje = (rms_ejercicio / rms_mvc) * 100.0
	return porcentaje
```

- **MDF por ventanas:**

La **MDF (Median Frequency) por ventanas / pestañas** sirve principalmente como un **rastreador continuo de la fatiga muscular** a lo largo del tiempo durante la ejecución de una tarea o prueba física. Al dividir la señal de sEMG en ventanas temporales (típicamente de 250 ms a 500 ms) y calcular la MDF en cada una de ellas, obtienes los siguientes beneficios prácticos: **Monitoreo de la fatiga muscular en tiempo real:** Durante una contracción sostenida (especialmente isométrica), los productos metabólicos como el ácido láctico se acumulan en el músculo, alterando el pH e impulsando a la baja la velocidad de conducción de las fibras musculares. Calcular la MDF por ventanas permite graficar una **pendiente o curva de tendencia descendente en Hertz (Hz)** que cuantifica exactamente qué tan rápido se está fatigando el músculo.

- **Evaluación de la estacionalidad de la señal:** Como las señales biológicas cambian con el tiempo (no son estacionarias en períodos largos), la segmentación por ventanas permite asumir que la señal es "localmente estacionaria" dentro de ese pequeño tramo, haciendo que la estimación espectral (mediante el método de Welch) sea matemáticamente válida.
- **Diferenciación entre niveles de esfuerzo vs. fatiga:** Mientras que la amplitud o la WL pueden aumentar por un mayor reclutamiento de fuerza instantánea, la caída progresiva de la MDF por ventanas te confirma que el fenómeno subyacente es **fatiga fisiológica**, diferenciando el cansancio muscular del nivel de fuerza aplicada.
- **Análisis comparativo por fases del movimiento:** En protocolos de ejercicio repetitivo o contracciones intermitentes, la MDF por ventanas permite analizar cómo cambia la respuesta frecuencial en las distintas etapas de la prueba (ej. inicio, fase media y fallo muscular).

3.1. Ecuaciones Fisiológicas y Matemáticas

Matemáticamente, la MDF se define como la frecuencia f_{MDF} que divide el Espectro de Densidad de Potencia (PSD) de la señal $x[n]$ en dos regiones con áreas de energía acumulada exactamente iguales.

3.1.1. Formulación Continua

$$\int_0^{\text{MDF}} P(f)\,df = \int_{\text{MDF}}^{f_{\text{nyq}}} P(f)\,df = \frac{1}{2}\int_0^{f_{\text{nyq}}} P(f)\,df \tag{1}$$

3.1.2. Formulación Discreta

En el procesamiento digital de señales discretas mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), la igualdad se expresa como:

$$\sum_{j=1}^{k_{\text{MDF}}} P(f_j) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N_{\text{fft}}} P(f_j) \tag{2}$$

3.1.3. Desglose de Variables y Unidades

Tabla 1: Variables y unidades asociadas a la Frecuencia Mediana.

Variable	Significado Fisiológico / Técnico	Unidades
$P(f)/P(f_j)$	Densidad Espectral de Potencia en la frecuencia f	V^2/Hz o $\mu V^2/Hz$
f_j	Vector discreto de frecuencias evaluadas	Hertz (Hz)
f_{nyq}	Frecuencia de Nyquist ($f_s/2$)	Hertz (Hz)
k_{MDF}	Índice del bin frecuencial correspondiente a la MDF	Adimensional (entero)
MDF	Frecuencia Mediana resultante	Hertz (Hz)

¿Qué mide? Evalúa el centro de gravedad o balance energético de las frecuencias que componen la activación

sEMG en una ventana de tiempo específica.

¿Qué aporta al análisis? Proporciona una medida directa de la velocidad de conducción de los potenciales de acción muscular (MUAPV). A medida que un músculo experimenta fatiga durante una contracción isométrica sostenida, los productos metabólicos (como los iones de H+ y el lactato) alteran el pH intramuscular. Esto reduce la velocidad de conducción de las fibras y provoca un desplazamiento del espectro frecuencial hacia frecuencias más bajas (desplazamiento a la izquierda).

3.3. Requerimientos y Entradas del Diagrama

De acuerdo con la secuencia del diagrama de procesamiento de BioForja:

1. **Señal de Entrada:** Señal sEMG filtrada previamente (filtro pasabanda $20 - 450$ Hz y filtro Notch 50/60 Hz) y libre de offset DC.
2. **Frecuencia de Muestreo (f_s):** Se recomienda $f_s \geq 1000$ Hz para evitar solapamiento (*aliasing*).
3. **Segmentación por Ventanas:** Ventanas móviles de tamaño fijo entre 250 ms y 500 ms con un traslape (*overlap*) de 50 % a 80 %.
4. **Método Espectral:** Método de Welch con un tamaño de segmento de FFT adecuado ($N_{\text{perseg}} = 256 - 512$ puntos).

Implementacion en código python

```python
import numpy as np
from scipy.signal import welch

def calcular_mdf(window, fs, nperseg=256):
    """
    Calcula la Frecuencia Mediana (MDF) de una ventana de sEMG.

    Parametros:
        window (np.ndarray): Array 1D con las muestras de la ventana EMG.
        fs (float): Frecuencia de muestreo en Hz.
        nperseg (int): Longitud del segmento para el metodo de Welch.

    Devuelve:
        float: Valor de la MDF en Hertz (Hz).
    """
    # 1. Calculo de la PSD usando el metodo de Welch
    freqs, psd = welch(window, fs=fs, nperseg=nperseg)

    # 2. Suma acumulada de la potencia espectral
    cum_power = np.cumsum(psd)
    total_power = cum_power[-1]

    # 3. Validacion de energia minima en la ventana
    if total_power <= 0:
        return 0.0

    # 4. Busqueda del indice que alcanza el 50% de la potencia
    mdf_idx = np.where(cum_power >= total_power / 2.0)[0][0]

    # 5. Retornar la frecuencia correspondiente
    return freqs[mdf_idx]
```

Salida e Interpretación

Tipo de Dato: Flotante de precisión doble (float).
Unidad de Medida: Hertz (Hz).
Interpretación: Si la ventana es estática devuelve un único valor; si se analiza en ventanas continuas a lo largo de la señal, genera una curva de tendencia descendente en caso de fatiga Muscular.

Validaciones y Limitaciones

Validación del Nivel de Ruido: Verificar que la ventana no contenga tramos en silencio total donde la potencia acumulada sea cero.

Resolución Frecuencial: Ventanas extremadamente cortas (< 128 ms) generan una baja resolución espectral ($\Delta f = f_s/N$), impidiendo detectar variaciones finas en la MDF.

Limitación por Contracción Dinámica: La MDF solo es matemáticamente estable durante contracciones isométricas. En contracciones dinámicas, la geometría del músculo cambia bajo el electrodo, invalidando la suposición de estacionariedad.

8. ¿Qué haría si la señal no tiene potencia?

Esto también es QA.

Supongamos:

```
EMG = [0, 0, 0, 0, 0, ...]
```

No tiene sentido que el sistema diga:

```
MDF = 0 Hz
```

porque eso puede interpretarse como un resultado real.

Es mejor:

```
MDF = NaN
```

y mostrar algo como:

> **MDF no calculable: no se detectó potencia espectral suficiente.**

Esto es justamente el tipo de caso límite que QA debe controlar.

Duración de activación:

La duración de la activación muscular corresponde al tiempo transcurrido entre el inicio y el final de un evento detectado en la señal EMG. Para identificar estos límites se utiliza la envolvente de la señal filtrada.

Fundamento matemático: La señal filtrada se rectifica y se suaviza mediante un filtro pasa bajos:

$$\left[r[n] = |x_f[n]|, \qquad E[n] = PasaBajosr[n]\right]$$

Donde (x_f[n]) es la EMG filtrada, (r[n]) la señal rectificada y (E[n]) su envolvente; todas expresadas en mV.

El umbral de detección se calcula a partir de un segmento de envolvente en reposo:

$$\left[U = \mu_{\text{reposo}} + k\sigma_{\text{reposo}}\right]$$

Variable	Significado	Unidad
U	Umbral para detectar activación	mV
μ_{reposo}	Media de la envolvente en reposo	mV
σ_{reposo}	Desviación estándar de esa envolvente	mV
k	Factor de sensibilidad ajustable	Sin unidades

Una vez detectados los limites la duracion se calcula mediante:

$$\left[D = t_{\text{fin}} - t_{\text{inicio}} = \frac{b-a}{f_s}\right]$$

El intervalo contiene (b-a) muestras y corresponde a `x[a:b]` en Python.

Ejemplo de Implementación:

```python
import numpy as np

umbral = np.mean(reposo) + 3 * np.std(reposo)

indices = np.where(envolvente > umbral)[0]

inicio = indices[0] / fs
fin = (indices[-1] + 1) / fs

duracion = fin - inicio
print("Duración:", duracion, "segundos")
```

Ya debe existir envolvente y reposo. Se calcula el umbral usando el reposo, se identifican las muestras que lo superan y se resta el tiempo de inicio al de finalización.

¡EMG de cada intervalo activo: Electromiografía integrada: La iEMG cuantifica el área bajo la señal EMG rectificada durante un intervalo de tiempo. Permite describir la actividad eléctrica acumulada durante una contracción y depende tanto de la amplitud de la señal como de su duración.

$$\text{iEMG} \approx \frac{1}{f_s} \sum_{n=a}^{b-1} |x_f[n]|$$

Variable	Significado	Unidad
$x_f[n]$	Muestra de EMG filtrada	mV
$\|x_f[n]\|$	Valor absoluto de la muestra de EMG filtrada	mV
a	Índice inicial incluido	Sin unidad
b	Índice final excluido	Sin unidad
f_s	Frecuencia de muestreo	Hz
$\Delta t = 1/f_s$	Tiempo entre muestras consecutivas	s
iEMG	Área integrada de la EMG rectificada en el segmento	mV·s

Procedimiento de cálculo

1. Seleccionar la EMG filtrada entre el inicio y el final de la activación.
2. Obtener el valor absoluto de las muestras.
3. Sumar las amplitudes rectificadas.
4. Multiplicar por Δt, equivalente a dividir entre fs,
5. Expresar el resultado en mV·s.

Ejemplo de implementación

```
import numpy as np

segmento = emg_filtrada[a:b]

rectificada = np.abs(segmento)

iemg = np.sum(rectificada) / fs

print("iEMG:", iemg, "mV·s")
```

- `emg_filtrada[a:b]`: selecciona desde la muestra `a` hasta la anterior a `b`.
- `np.abs(segmento)`: convierte las amplitudes negativas en positivas.
- `np.sum(rectificada)`: suma esas amplitudes.
- `/ fs`: incorpora la duración de cada muestra para calcular el área.